

Information and Communication Technology

භෞතික හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2025/11/22
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which of the following isn't a feature of DRAM (Dynamic Random Access Memory)?
DRAM (ගතික සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය) හි විශේෂාංගයක් නොවන්නේ පහත ඒවායින් කුමක් ද?
 - 1) Ability to store large number of bits in a physically small area.
භෞතිකව කුඩා ප්‍රදේශයක බිටු විශාල සංඛ්‍යාවක් ගබඩා කිරීමේ හැකියාව.
 - 2) Loses data when power is turned off.
විදුලිය අක්‍රිය වූ විට දත්ත නැති වේ.
 - 3) Requires periodic refreshing to maintain data.
දත්ත නඩත්තු කිරීමට වරින් වර නැවුම් කිරීම අවශ්‍ය වේ.
 - 4) Faster access speed compared to SRAM (Static Random Access Memory)
SDAM හා සසඳන විට වේගවත් ප්‍රවේග වේගය (ස්ථිතික සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය)
 - 5) Used to create the main memory.
ප්‍රධාන මතකය නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරයි.
- A secret vault only opens if the correct code is entered. First, a thief tried entering letters instead of numbers, but the system immediately rejected it. Then, another thief left the input blank, but the vault demanded an entry. Finally, a thief entered a five-digit code, but the system only accepted numbers between 1000 and 9999, so it was denied.
රහස් සුරක්ෂිතාගාරයක් විවෘත වන්නේ නිවැරදි කේතය ඇතුළත් කළහොත් පමණි. පළමුව, සොරෙකු අංක වෙනුවට අකුරු ඇතුළත් කිරීමට උත්සාහ කළ නමුත් පද්ධතිය වහාම එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. පසුව, තවත් සොරෙකු ආදානය නිස්ව තැබූ නමුත්, සුරක්ෂිතාගාරය ඇතුල්වීමක් ඉල්ලා සිටියේය. අවසාන වශයෙන්, සොරෙකු ඉලක්කම් පහක කේතයක් ඇතුළත් කළ නමුත්, පද්ධතිය 1000 සහ 9999 අතර සංඛ්‍යා පමණක් පිළිගත් බැවින් එය ප්‍රතික්ෂේප විය.
2. What is the correct order of validation methods used?
භාවිතා කරන වලංගු කිරීමේ ක්‍රමවල නිවැරදි අනුපිළිවෙල කුමක්ද?
 - 1) Presence check → Range check → Data type check
ඇති බව පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව
 - 2) Data type check → Range check → Presence check
දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂා
 - 3) Data type check → Presence check → Range check
දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව
 - 4) Presence check → Data type check → Range check
ඇති බව පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව → පරාසය පරීක්ෂාව
 - 5) Range check → Presence check → Data type check
පරාසය පරීක්ෂාව → ඇති බව පරීක්ෂාව → දත්ත වර්ගය පරීක්ෂාව
3. What is the result of the binary subtraction $10101_2 - 1101_2$?
 $10101_2 - 1101_2$ ද්විමය අඩුකිරීමේ ප්‍රතිඵලය කුමක්ද?
 - 1) 12_8
 - 2) 10_{16}
 - 3) 8_{10}
 - 4) 100_2
 - 5) 5_{10}

4. Why was EBCDIC developed, and how is it different from ASCII?

EBCDIC සංවර්ධනය කළේ ඇයි, සහ එය ASCII ට වඩා වෙනස් වන්නේ කෙසේද?

- 1) EBCDIC was developed to provide better compatibility with UNIX-based systems.
EBCDIC, UNIX-mදol පද්ධති සමඟ වඩා හොඳ ගැළපීමක් සැපයීම සඳහා සංවර්ධනය කරන ලදී.
- 2) EBCDIC was created to represent decimal numbers more efficiently.
EBCDIC නිර්මාණය කර ඇත්තේ දශම සංඛ්‍යා වඩාත් කාර්යක්ෂමව නිරූපණය කිරීමයි.
- 3) EBCDIC was developed by IBM for mainframe systems and uses 8 bits, unlike ASCII's 7-bit encoding.
EBCDIC, ප්‍රධාන රාමු පද්ධති සඳහා IBM විසින් සංවර්ධනය කරන ලද අතර ASCII හි 7-bit කේතනය මෙන් නොව බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
- 4) EBCDIC replaced ASCII because it uses fewer bits for character encoding.
EBCDIC, ASCII ප්‍රතිස්ථාපනය කළේ එය අක්ෂර කේතනය සඳහා අඩු බිටු ගණනක් භාවිතා කරන බැවිනි.
- 5) EBCDIC was created for cloud-based applications requiring Unicode support.
යුනිකෝඩ් සහය අවශ්‍ය වලාකුළු මත පදනම් වූ යෙදුම් සඳහා EBCDIC නිර්මාණය කරන ලදී.

5. Consider the following three numbers in decimal, octal, and hexadecimal notations, respectively. Which of the above is/are equivalent to 10110110_2 in binary notation?

පිළිවෙලින් දශම, අෂ්ටමය සහ ෂඩ් දශම අංකනයන්ගෙන් පහත සංඛ්‍යා තුන සලකා බලන්න. ද්වීමය අංකනයෙන් 10110110_2 ට සමාන වන්නේ කුමක්ද?

A - 182_{10}

B - 266_8

C - $B6_{16}$

- | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1) A only.
A පමණි. | 2) B only.
B පමණි. | 3) A and C only.
A හා C පමණි. | 4) B and C only.
B හා C පමණි. | 5) All of the above.
ඉහත සියල්ලම. |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|